

面向真实企业实践与岗位求职的 AI Agent 深度调研

核心结论

本报告优先采用官方客户案例、官方产品文档、近 6–12 个月公开 JD，以及福建福州、厦门的公开岗位样本。凡是直接来自案例、文档、JD、薪资页的信息，我按**事实**表述；凡是对工程形态、作品集设计、学习顺序的总结，我会明确标成**推断/建议**。采样中，官方案例主要来自 OpenAI、Microsoft、AWS、Google Cloud、LangChain、UiPath、Salesforce、GitHub、Anthropic；JD 主要来自 Greenhouse、Lever、Ashby 以及国内智联、猎聘、BOSS 等公开页面。¹

结论	证据类型	说明
市场已经从“能做 demo”转向“不能稳定上线”	官方案例 + 官方文档 + 企业 JD + 推断	企业案例和平台文档都把重点放在 eval、监控、权限、成本、治理、持续迭代上；JD 也反复强调 reliability、observability、CI/CD、safety，而不是单纯“会调 API”。 ²
企业最常见的 Agent 落地场景，不是“万能助手”，而是客服、知识库、工单、文档、分析、研发效能、流程自动化	官方案例	公开客户故事中最密集的落地方向，就是客户服务、知识检索、文档加工、票据/工单自动化、市场/投研研究、开发提效和内部办公。 ³
求职最现实的岗位，不是“Prompt Engineer”，而是 AI Engineer、Applied AI Engineer、AI Solutions Engineer、AI Product Engineer、AI Automation Engineer	企业 JD + 推断	近期公开 JD 中，主流标题集中在 AI Engineer / Applied AI Engineer / AI Solutions Engineer / Product Engineer / Platform Engineer；“Prompt Engineer”独立岗位存在，但显著更碎片化，也更容易被并入更宽的工程或产品岗位。 ⁴
最有求职价值的能力组合，是“工程底座 + LLM 应用工程 + 评测监控 + 业务理解”	企业 JD + 官方文档	高频要求不是某个单一框架，而是 Python、API、RAG、工具调用、状态管理、eval、tracing、云与部署、权限与审计、业务沟通。 ⁵
对新手最友好的作品集，不是炫技型多 Agent，而是“带业务边界、带评测、带审批、带日志”的单 Agent 或轻编排系统	官方文档 + 企业案例 + 推断	OpenAI 明确建议先从单 Agent 开始，只在确有必要时升级到多 Agent；多个企业案例也强调人审、升级、路由、治理，而不是追求代理数量。 ⁶
多 Agent 不等于更高级，很多真实场景应先做 workflow，再在局部加入 agentic 决策	官方文档 + 推断	OpenAI 指出应按复杂度匹配编排方式；Azure 也明确区分 classic RAG 与 agentic retrieval 的适用场景。 ⁷
“会提示词”不等于 AI Engineer；提示词在真实岗位里更多是子技能，不是岗位本体	企业 JD + 官方方法论	多个 JD 把 prompt engineering 放在 RAG、tool calling、eval、deployment、API integration 旁边，而不是独立岗位核心。LangChain 也把 prompt 写作放在 product thinking 中，但强调还要配合工程和数据闭环。 ⁸

结论	证据类型	说明
福建区域里，厦门公开样本的 AI 应用/大模型岗位密度与上限普遍略强于福州；福州也有机会，但更多集中在 AI 应用、AI 产品、产业数字化和本地交付场景	本地 JD + 政府招聘观察 + 推断	厦门公开样本里能看到 7k-14k 的新人友好应用岗，也能看到 25k-55k 的中高级 AI/大模型岗位；福州样本更多落在 10k-30k 区间，头部岗位可更高，但结构上更偏企业应用、产品、产业数字化。 ⁹

企业真实实践

下面这张表里，“业务问题/案例”是事实；“为什么需要 Agent、状态管理、权限、eval、成本、最小复刻”是结合官方文档做的工程归纳，因此属于推断/建议。归纳依据主要来自 OpenAI Agents SDK、OpenAI eval/guardrails 文档、Azure AI Search 的 classic RAG 与 agentic retrieval 区分、AWS Bedrock Knowledge Bases 与 IDP 架构、LangGraph 的持久化与监控文档、Anthropic MCP 文档。¹⁰

场景	真实业务问题	为什么需要 Agent	为什么普通聊天机器人不够	核心工具、状态、权限	eval、质量控制、成本与延迟	典型企业/案例来源	是否适合作品集
企业知识库与 Agentic RAG	文档分散、权限复杂、问题常是多跳检索；例如 Microsoft 把官网拆成多个子 Agent，ELC 需要把多年市场情报变成可问答“情报中枢”。 ¹¹	需要做查询拆解、跨数据源检索、引用回溯、上下文记忆，以及按用户所在页面/任务阶段回答。	传统 FAQ bot 往往只能单轮匹配，不擅长复杂问题拆解，也不擅长带引用和上下文感知。Microsoft 与 Holland America 都明确强调“不想要传统 if-then chatbot”。 ¹²	工具： 混合检索、向量检索、语义重排、文件搜索、网页/知识源路由。 状态： thread/session + 检索 provenance + 用户/组织上下文。 权限： 文档 ACL、用户身份、敏感文档审批。Azure 明确把 agentic retrieval 与 classic RAG 分开；OpenAI 和 Anthropic 都支持工具与远端系统对接。 ¹³	Eval： groundedness、citation accuracy、answer completeness、权限越权测试。 成本/延迟： 复杂问答可走 agentic retrieval；简单问答走 classic/hybrid search 更快更便宜。 ¹⁴	Microsoft Ask Microsoft、The Estée Lauder Companies ConsumerIQ、Azure AI Search 文档。 ¹⁵	很适合

场景	真实业务问题	为什么需要 Agent	为什么普通聊天机器人不够	核心工具、状态、权限	eval、质量控制、成本与延迟	典型企业/案例来源	是否适合作品集
客服和售后	高并发咨询、订单/物流查询、多语言支持、退款/升级/转人工。Eneco 要服务 150 万客户，Tiendas Cuadra 要处理订单状态、物流、商品与升级。 ¹⁶	真实客服需要多轮对话、身份绑定、订单/CRM/API 调用、异常升级、总结转人工。	普通聊天机器人常停留在 FAQ 层，不能稳妥处理订单、升级和复杂售后；Microsoft 客户案例多次直接对比“传统 chatbot”。 ¹⁷	工具： 订单查询、CRM、工单系统、知识库、转人工。 状态： 客户身份、case timeline、multi-turn 会话。 权限： 退款、改地址、创建 case 需审批或受控工具调用。 ¹⁸	Eval： first-contact resolution、deflection、CSAT、escalation quality。 成本： 路由模型可用更小模型，复杂 cases 再调用大模型。 ¹⁹	Holland America、Eneco、Tiendas Cuadra、Salesforce 自身客户支持。 ²⁰	非常适合
工单分类、流转和自动处理	Zendesk/ITSM 里大量工单靠人工 triage，慢且不稳定。Cato 有数百张 Zendesk 票据/日；Fiserv 要做商户分类与例外复核。 ²¹	Agent 适合在规则之外处理半结构化问题，先分类，再取日志、查系统、生成建议，最后在高风险步骤停下等人审。	普通 bot 不会主动拉取日志、查别的系统、生成结构化分流摘要；也不擅长把简单规则和复杂判断混合。	工具： 工单 API、日志检索、规则引擎、队列系统。 状态： ticket thread、处理中间产物、流转节点。 权限： 关单、发补偿、改权限等动作前必须审批。UiPath Action Center 的案例正是这种模式。 ²²	Eval： 分类准确率、流转准确率、误操作率、人工接管率。Cato 公布分类准确率超过 90%；Fiserv 的规则验证覆盖 98% 案例。 ²¹	Cato Networks、Fiserv。 ²¹	非常适合
文档处理、合同审查、报告生成	合同、发票、政策、权利说明等文档长期靠人读、比、抽取和汇总。Condé Nast 曾依赖人工与规则流程处理合同与权利数据。 ²³	Agent 在这里的价值不是“聊天”，而是“解析—抽取—比对—可视化—复核”的编排能力。	普通聊天机器人不擅长稳定抽结构化字段、跨模板比对条款、保留证据链，更不擅长批处理。	工具： OCR/版面解析、字段抽取、模板比对、向量库、工作流编排、认证。AWS 参考架构里直接用了 Step Functions、Lambda、S3、Cognito、ECS。 ²⁴	Eval： 字段抽取准确率、条款命中率、citation/span 对齐、人工复核通过率。 成本/延迟： 可按页面批处理；复杂文档可走自定义 pipeline，简单文档可走更托管的 BDA 路径。 ²⁵	Condé Nast、AWS IDP 参考架构。 ²⁶	非常适合

场景	真实业务问题	为什么需要 Agent	为什么普通聊天机器人不够	核心工具、状态、权限	eval、质量控制、成本与延迟	典型企业/案例来源	是否适合作品集
数据分析和 BI 报表	业务方的问题经常是“为什么指标掉了”“如果这样改会怎样”，而不是单次 SQL。Databricks 直接把 Genie Agent Mode 定义为像数据分析师那样“计划、验证假设、迭代查询”。 ²⁷	Agent 可以做多步分析、假设树、SQL/代码执行、结果解释与图表生成。	普通 chatbot 最多做问答；它不会系统地拆问题、连续跑查询、检验反例。	工具： SQL 执行器、Python 图表、指标语义层、只读仓库权限。 状态： analysis trace、query history、hypothesis chain。	Eval： SQL 正确率、图表与结论一致性、商业可用性、解释质量。 成本/延迟： 复杂问题需要更长链路和更多查询，需设 token/query budget。 ²⁸	Databricks Genie Agent Mode；ThoughtSpot/Huel 的“从 dashboard bottleneck 到 AI analyst”。 ²⁹	很适合
代码审查、代码修复、研发提效	代码评审、修复、测试、迁移、规范统一都耗费研发时间。GitHub 2025–2026 的产品迭代已经把 code review、tool calling、deterministic tools、coding agent 串起来；Mercado Libre 把 LLM、Python nodes、API 封装成开发平台层。 ³⁰	这是典型 Agent 场景：读 diff、读仓库、调 linter/tests、生成评论或 patch、再由人合并。	普通代码助手更偏“行内补全”；真正的 code review / code fix 需要 repo 级上下文和工具执行。	工具： GitHub API、测试运行器、静态分析、文件系统、沙箱。 状态： PR thread、branch、artifact、失败日志。 权限： 不能默认 auto-merge，写仓库或执行命令必须审批/沙箱控制。OpenAI 和 GitHub 都强调 approval / sandbox / tool calling。 ³¹	Eval： 评论有效率、修复通过率、test pass rate、误报率。 成本： 大模型放在 review/fix 节点，小模型做规则和 summarization。	GitHub Copilot code review、GitHub coding agent、Mercado Libre Verdi。 ³²	对 AI Engineer DevTool 方向非常适合

场景	真实业务问题	为什么需要 Agent	为什么普通聊天机器人不够	核心工具、状态、权限	eval、质量控制、成本与延迟	典型企业/案例来源	是否适合作品集
浏览器自动化和流程自动化	真实企业里还有很多系统没有干净 API，要跨 Web 界面点选、录入、核验、留痕。UiPath 客户案例强调用 agents + orchestration 自动化 IT/support/合同等流程。 ³³	Agent 适合在半结构化页面里结合规则 and 判断推进流程，并在关键动作停下。	普通 bot 不会真正操作系统界面，也不擅长流程级状态恢复。	工具： Browser automation、RPA、截图/DOM 抽取、审批节点、SaaS 集成。 状态： workflow run、step checkpoint、截图证据链。 权限： 写操作默认人审。OpenAI Responses/Agents 也已把 computer use、远端 MCP、tools 纳入统一接口。 ³⁴	Eval： 任务完成率、步骤重试率、审批通过率、异常回滚。 成本/延迟： 浏览器操作慢且脆，必须做重试/超时/低频触发。	UiPath Fiserv、 UiPath Cato。 ³³	很适合，但要强调安全边界
销售运营和 CRM 辅助	线索调研、优先级排序、个性化外联、CRM 更新占用销售时间。LangChain 自己的 GTM Agent 声称 lead conversion 提升 250%，每个销售每月节省 40 小时；Salesforce 则把 prospecting、research、nurturing 明确定位为 agent 处理的“脏活累活”。 ³⁵	Agent 适合把“查资料—总结—打分—草拟邮件—更新 CRM”串成闭环。	普通 chatbot 很少能跨 CRM、会议记录、第三方数据源和内部规则自动推进销售流程。	工具： CRM、邮件/Slack、网页研究、线索评分、审批。 状态： lead stage、线程上下文、来源证据。 权限： 外发邮件、更新报价、推进机会前要人审。	Eval： lead quality、reply rate、meeting booked rate、转化率。 成本： 研究类任务可异步批跑，外联前人审防止低质量触达。	LangChain GTM Agent、Salesforce Agentforce Sales、Asymbl 的 Agentforce SDR 案例。 ³⁵	非常适合

场景	真实业务问题	为什么需要 Agent	为什么普通聊天机器人不够	核心工具、状态、权限	eval、质量控制、成本与延迟	典型企业/案例来源	是否适合作品集
投研、市场研究、信息收集	研究员大量时间花在搜集、汇总、比对和初步分析。Schroders 明确要把分析师从数据收集移到高价值判断；Exa 的研究系统每天处理数百个查询。 ³⁶	这里的 Agent 价值在于多源检索、并行子任务、结构化输出与引用。	普通聊天机器人缺少研究计划、来源筛选、并发执行和最终编辑流程。	工具： web search、文档解析、模板输出、缓存、来源去重。 状态： 计划树、来源集合、草稿版本。 权限： 公开资料一般只读，但对外发布前应人工审稿。	Eval： citation coverage、事实一致性、信息新鲜度、摘要压缩质量。Exa 公布生产系统可在 15 秒到 3 分钟内返回结果。 ³⁷	Schroders、Exa、OpenAI Deep Research API。 ³⁸	非常适合
内部办公自动化	员工问 HR/法务/合规/采购/SOP；知识分散、流程繁琐。Capita、Microsoft HR、Generali、BBVA 都在做内部 AI 助手或 agents。 ³⁹	Agent 适合把内部知识、流程、模板、表单和审批接起来。	普通 bot 只能回答，不能真正“去做”或把流程推进到下一步。	工具： M365/SharePoint/Teams、表单、审批流、知识库。 状态： 员工身份、部门权限、当前流程节点。 权限： 强 RBAC、审计日志、工作区限额。Anthropic 和 AWS 都提供基于平台的权限/限流控制。 ⁴⁰	Eval： case throughput、采纳率、人工回退率、越权率。Microsoft HR 已披露 throughput 提升 20%；Capita 披露每月节省 9,000 小时。 ⁴¹	Microsoft HR、Capita、Generali、BBVA。 ⁴²	适合，但要注意隐私与模拟数据

从求职角度看，最值得复刻的不是“全能总管”，而是**单一业务域内闭环清晰、边界明确、可评估、可转人工、可留痕**的 Agent。这个判断同时被 OpenAI 的“先单 Agent、按复杂度升级”、Azure 对 classic RAG / agentic retrieval 的分工、LangChain 对 production observability 的强调，以及多家客服/工单/文档案例所支持。⁴³

岗位市场分析

近期岗位标题非常碎片化，但工作内容并不神秘：**把 LLM/Agent 能力接进企业数据、业务系统和产品流程，并且可靠上线**。采样里最稳定的岗位家族是 AI Engineer、Applied AI Engineer、AI Solutions Engineer、AI Product Engineer、AI Platform Engineer；“Agentic AI Engineer”“LangGraph Engineer”“RAG Engineer”更多是能力方向或少数公司命名，不是已经完全标准化的职业大类。⁴⁴

下表是对公开 JD 的岗位本质归纳。它不是“岗位百科”，而是帮助你判断**自己该往哪条线投递**。

岗位名称	岗位本质	典型公司	主要职责	核心技能与常见工具	业务场景	工程要求	算法要求	产品要求	适合人群	入门难度
AI Engineer	通用 AI 应用工程师	Metropolis、Guild、Lucis	设计、开发、上线 AI 功能与内部自动化	Python、API、RAG、tool calling、eval、部署	内部流程、客服、运营、产品功能	高	中	中	后端/全栈	中高
Applied AI Engineer	最贴近真实企业落地的“应用派”岗位	Cadence Solutions、Future、Bandwidth、Cohere、Splitero、Cognite	把 AI 从概念做成生产服务，直接对业务指标负责	Python、FastAPI、RAG、LangChain/LangGraph、Langfuse/LangSmith、AWS/Azure	医疗、健身、企业软件、工业	很高	中	高	后端/全栈/ML 工程师	中高
Generative AI Engineer	泛 GenAI 岗位名，职责跨度大	NextGen、Writer、OurRitual	生成式 AI 功能、平台或解决方案实现	LLM APIs、RAG、部署、eval、DevOps	各行业	高	中	中	工程/ML 混合背景	中高
Agentic AI Engineer	更强调多步决策、工具编排、自治流程	Machinify、OKX、Material Bank	设计 agent workflows、multi-tool orchestration、质量与治理	LangGraph/Agents SDK、tool use、memory、guardrails、tracing	医疗、交易、企业流程	很高	中高	中高	已有工程经验者	高
LLM Engineer	可偏应用，也可偏模型/推理/训练	Binance、nPower Medicine	可能覆盖提示、RAG、训练、推理、评测、上线	Python、vLLM/SGLang、RAG、fine-tuning、MLOps	搜索、知识、风控、模型服务	高	中高到高	低到中	ML/算法 + 工程混合	高

岗位名称	岗位本质	典型公司	主要职责	核心技能与常见工具	业务场景	工程要求	算法要求	产品要求	适合人群	入门难度
RAG Engineer	检索增强与企业知识层专岗	Unstructured、Pulsora、Bandwidth	做 indexing、chunking、retrieval、rerank、grounding	向量库、混合检索、语义重排、文档处理、eval	知识库、搜索、客服、文档	高	中	中	数据/后端/搜索工程	中高
LangGraph Engineer	实际上是“会 LangGraph 的 AI Engineer”	Focused、部分外包/咨询	用 LangGraph 做可控、长流程、持久化 agents	LangGraph、LangSmith、Python、状态图	客户项目、复杂工作流	高	中	中	有工程底子的 AI 开发者	高
AI Automation Engineer	面向内部流程、RPA、浏览器和 SaaS 自动化	内部 IT 团队、流程型公司	用 AI + workflow/RPA 自动化部门流程	Python、Playwright/UiPath、审批流、SaaS 集成	财务、HR、法务、销售运营	中高	低到中	高	运营/咨询/实施 + 技术转型者	中
AI Solutions Engineer	客户导向的技术落地/售前售后桥梁	Arize、AnswerRocket、A-TEK、V7、Mistral	需求发现、PoC、集成、交付、客户成功	Python、cloud、k8s、demo、客户沟通、LLM/agent frameworks	企业客户项目	高	低到中	很高	咨询/售前/客户工程	中高

岗位名称	岗位本质	典型公司	主要职责	核心技能与常见工具	业务场景	工程要求	算法要求	产品要求	适合人群	入门难度
AI Platform Engineer	做 Agent/LLM 的底座平台	Addepar、Bandwidth	做 shared services、IAM、sandbox、gateway、observability	AWS、Docker、K8s、Terraform、OTel、MCP、queues	企业平台、统一 AI 能力层	很高	中	低到中	资深后端/平台工程师	高
AI Product Engineer	直接做用户可见的 AI 产品功能	System1、Cognite、Quizlet	从需求到前后端再到上线，直接做体验和业务指标	Fullstack、Python/TS、RAG、agents、streaming、evaluation	教育、工业、增长产品	很高	中	很高	全栈工程师	中高
AI Product Manager	负责场景、指标、需求、上线与治理	各类 ToB/ToC 公司；福州/厦门也有 AI PM	定义使用场景、PRD、指标、流程、人审边界	PRD、业务分析、AI 能力边界、数据/流程理解	客服、营销、企业应用	中	低	很高	PM/运营/咨询	中
AI Solution Architect	高阶方案设计与企业架构整合	咨询公司、云厂商、关键行业项目	云、数据、权限、系统集成、治理设计	AWS/Azure/GCP、架构、安全、集成、业务建模	大客户、复杂交付	很高	中	高	资深架构/咨询/平台	很高
AI Consultant	带业务转型和交付属性的 AI 顾问	咨询、专业服务、实施团队	用例识别、PoC、流程重塑、培训推广	沟通、流程分析、基础编码、工具链理解	企业转型	中	低	很高	咨询/运营/实施	中
Prompt Engineer	更像能力标签而非稳定主岗位	少量公司、部分政府/外包/内容类	提示模板、输出规范、评测协作	prompt、rubrics、domain writing	内容、客服、研究辅助	低到中	低	中	内容/运营/标注背景	低

这张表对应的岗位画像，综合自 Cohere、Cadence Solutions、Future、Bandwidth、Splitero、Arize、AnswerRocket、A-TEK、Cognite、Inflection、Material Bank、System1、OKX、Mistral、Quizlet，以及国内福州/厦门的 AI 工程、产品与解决方案样本。⁴⁵

一个对求职者很关键的观察是：**很多所谓“Agent 岗”，本质上仍然是软件工程岗位，只是软件边界延伸到了模型、工具、检索和业务流程。**LangChain 甚至直接提出，“agent engineering”更像一组跨工程、产品、数据的职责，而不是完全独立的新职业。⁴⁶

JD 技能统计与趋势

本次 JD 采样覆盖了北美、远程岗位，以及中国大陆公开岗位，其中包含美国/全球的 Applied AI Engineer、AI Engineer、AI Solutions Engineer、AI Product Engineer、Agentic/Backend/Platform 相关职位，也包含福州、厦门的大模型应用、智能体、AI 产品与内部 AI 赋能岗位。整体信号非常一致：**企业要的是能上线、能治理、能交付的 AI 应用工程能力。**⁴⁷

高频技能表

类别	高频关键词	热度判断	说明
编程语言	Python	极高	几乎所有应用型 JD 都把 Python 放在最前面。 ⁴⁸
编程语言	TypeScript / Node.js	中高	更多出现在产品工程、集成、前后端一体和工具开发场景。 ⁴⁹
后端能力	FastAPI / REST API / streaming / webhooks	高	JD 反复强调大模型服务必须做成 production service。 ⁵⁰
数据能力	SQL / Postgres / schema / transformations	高	尤其在 AI Solutions、BI、RAG、内部工作流岗位中常见。 ⁵¹
RAG	embeddings / retrieval / vector DB / reranking / hybrid search / grounding	极高	几乎是企业知识、客服、文档、搜索类岗位的公共底座。 ⁵²
Agent 编排	LangChain / LangGraph / agent frameworks / orchestration	高	常出现，但更像“加速器”，不是岗位本体。 ⁵³
模型接口	OpenAI / Anthropic / frontier models / tool calling / structured output	高	真实 JD 很在意你是否理解 tool/function calling 和受控输出。 ⁵⁴
eval	offline benchmarks / regression suite / safety tests / LLM-as-judge	高	这是 2025–2026 与 2023–2024 最大的求职差别之一。 ⁵⁵
observability	LangSmith / Langfuse / OpenTelemetry / Datadog / tracing	高	企业已经把 tracing 和 online eval 当成 production 基础设施。 ⁵⁶
部署与平台	Docker / Kubernetes / Terraform / AWS / Azure / IAM	高	很多 JD 明确把 AI 应用放在现有云与平台工程体系里。 ⁵⁷

类别	高频关键词	热度判断	说明
安全与治理	guardrails / approvals / audit / RBAC / HITL	高	平台文档与企业案例都在强调。 58
产品与业务	business outcomes / stakeholder alignment / domain knowledge / customer-facing	高	AI 岗越来越像“技术 + 业务”复合岗。 59

岗位技能组合图谱

岗位方向	最常见技能组合
AI Engineer / Applied AI Engineer	Python + API 服务 + RAG + tool calling + eval + tracing + Docker/cloud
RAG Engineer	Parsing/chunking + hybrid retrieval + rerank + grounding/citations + retrieval eval
AI Solutions Engineer	Python + cloud + customer discovery + integrations + demo/PoC + deployment
AI Product Engineer	Fullstack + streaming + RAG/agents + telemetry + experimentation + product metrics
AI Platform Engineer	IAM + K8s + gateway + sandbox + observability + provider abstraction + queues
AI Automation Engineer	Browser automation/RPA + approvals + SaaS integration + SOP/流程建模
AI Product Manager	场景选择 + 人审边界 + 指标设计 + rollout + 需求拆解 + 业务流程理解

这个组合图谱，和 OpenAI、LangChain 对“agent engineering”的描述高度一致：岗位不再只是模型调用，而是**产品定义、工程运行时、评估监控、持续迭代**一起出现。
60

新手优先级排序

优先级	先学什么	为什么
最高	Python、HTTP API、FastAPI、SQL、Docker	这是把任何 Agent 做成可运行服务的底盘。
很高	RAG 基础、文档处理、hybrid search、metadata filtering	企业最常见落地场景都离不开知识与检索。
很高	tool calling、structured output、schema 校验	没有这个，Agent 只能停留在“会说话”。
很高	eval、regression、LLM-as-judge、线上反馈处理	生产问题主要卡在质量，而不是“能不能跑”。

优先级	先学什么	为什么
高	tracing / observability / Langfuse 或 LangSmith / OTel	面试和上线都会问你如何 debug agent。
高	权限、审批、审计日志、human-in-the-loop	企业最怕越权与误操作。
中高	LangChain / LangGraph / OpenAI Agents SDK / MCP	框架要学，但应在工程底座之后。
中	浏览器自动化、代码代理、数据分析代理	作为差异化作品集很强，但不必先学满。

被过度炒作但岗位价值不稳定的技能

“只会提示词”是第一类。真实 JD 更常把 prompt engineering 视为一项子能力；独立 Prompt Engineer 岗虽然存在，但稳定性和岗位边界都差于 AI Engineer / Applied AI Engineer / Solutions Engineer。⁶¹

“多 Agent 先行”是第二类。OpenAI 明确建议从单 Agent 开始，只在复杂度确实需要时再升级到多 Agent；Microsoft Ask Microsoft 的多 Agent 改造也是在流量和知识规模上来之后才做的，不是第一天就上。⁶²

“把框架名当岗位名”是第三类。LangGraph 很有价值，但“LangGraph Engineer”并不是标准化岗位家族；市场更常见的是“需要会 LangGraph 的 AI Engineer”。⁶³

被低估但企业很需要的技能

最被低估的是 **eval 与 observability**。Cadence Solutions 要 offline benchmarks、safety tests、regression suites、LLM-as-judge 管进 CI/CD；Future 要 Langfuse、rubrics；Inflection 把 evaluation tooling、SLO/on-call 直接写进加分项。⁶⁴

第二个被低估的是 **权限、审批、审计与工作区治理**。OpenAI 把 guardrails / human review 做成一等能力，Anthropic 有组织级和 workspace 级限额与监控，AWS 明确把 Bedrock IAM 作为平台权限的一部分。⁶⁵

第三个被低估的是 **把 Agent 做成正常后端系统**：async、streaming、webhooks、队列、重试、预算控制、容器、IaC。很多候选人能把 Notebook 跑通，但不能把它部署成服务；公开 JD 恰恰最常考这一点。⁶⁶

薪资调研重点

下面的薪资不是“市场均价”，而是**公开岗位样本**，作用是帮助你判断**不同地区和岗位层级的大致带宽**。

北美与远程样本参考

岗位样本	区域	公开薪资
Applied AI Engineer at Cadence Solutions	美国	年薪底薪 \ \$135,000–\\$165,000。 ⁶⁷
AI Engineer – Agentic Systems at Machinify	美国	年薪底薪 \ \$130k–\\$180k+。 ⁶⁸
Lead AI Product Engineer – AI Agents at System1	美国	年薪底薪 \ \$161,800–\\$242,700。 ⁶⁹

岗位样本	区域	公开薪资
Staff AI Engineer at SecurityScorecard	加拿大远程	总包 \ \$170,000–\ \$215,000。 ⁷⁰
Principal AI Engineer, AI Agent Development at OKX	美国湾区	\ \$313,055–\ \$450,000。 ⁷¹
AI Solutions Engineer	多伦多	\ \$125,000–\ \$145,000 CAD。 ⁷²

这组样本说明：北美市场对**中高级** Applied AI / Agentic / Product / Platform 岗位给出的薪酬依然很强，但同时岗位普遍要求成熟工程经验。 ⁷³

福建福州与厦门样本参考

城市	岗位样本	公开区间	备注
福州	大模型应用算法工程师	1–2 万 / 月	1–3 年，偏通用工程与问题解决。 ⁷⁴
福州	AI 应用开发工程师（代码智能）	13–26K · 14 薪	锐捷网络，偏企业 AI 应用落地。 ⁷⁵
福州	智能体开发工程师	10–15K · 13 薪	领客蜂，直接要求基于 RAG 和大模型搭建 AI 客服智能体。 ⁷⁵
福州	AI 大模型工程师	15–30K / 月	福诺移动通信技术有限公司。 ⁷⁶
福州	AI 全栈工程师（Agent/多模态方向）	15–35K / 月	猎聘样本，经验不限但偏复合型。 ⁷⁷
福州	AI 产品经理	15–30K / 月	多个样本聚集在这个区间。 ⁷⁷
福州	AI 研发效能工程师	25–40K / 月	偏大厂内部提效与企业级后端开发。 ⁷⁷
厦门	AI 大模型应用开发工程师	7,000–14,000 / 月	新人友好、有导师带；要求 Python、Linux、容器化、Prompt/RAG/Agent。 ⁷⁸
厦门	大模型算法工程	15–20K · 13 薪	厦门朗驰科技。 ⁷⁹
厦门	大模型算法工程师	18–30K · 14 薪	立达信。 ⁸⁰
厦门	大模型开发工程师	30–35K / 月	云从科技。 ⁸¹
厦门	AI 大模型算法工程师	35–55K / 月	紫金智信智控。 ⁸²
厦门	AI 研发工程师	25–45K · 16 薪	高德地图。 ⁸³

城市	岗位样本	公开区间	备注
厦门	AI 解决方案工程师（内部 IT 与 AI 赋能）	12-18K / 月	偏内部流程改造和工作流模板化。 ⁸³
厦门	AI Agent 系统研发工程师	25-50K / 月	海德星科技。 ⁸⁴

基于这些公开样本，我的判断是：

一方面，**厦门的带宽更宽**。你既能看到 7k-14k 的新人友好岗位，也能看到 25k-55k 的中高级 AI / Agent / 大模型岗位，且公开样本里对“端到端交付、RAG、Agent、容器化、实施上线”的描述更密集。 ⁸⁵

另一方面，**福州更像“AI 应用工程 + 产品 + 产业数字化”的稳健市场**。公开样本集中在 10k-30k 月薪带，头部可以去到 25k-40k 乃至更高，但岗位结构更偏 AI 应用、产品、企业赋能、供应链/产业数字化，而不是特别多纯粹意义上的“Agent 平台岗”。 ⁸⁶

如果你的目标是**半年内在福建上岸**，我会更建议你**把投递优先级放在：厦门的 AI 应用开发 / 大模型应用 / AI 研发 / AI Agent 系统研发，以及福州的 AI 应用研发 / AI 全栈 / AI 产品 / AI 研发效能 / 企业数字化 AI 岗**。这更符合目前公开岗位样本呈现出的真实需求。 ⁸⁷

技术能力到求职能力映射

下面这张表的定位不是“技术清单”，而是把你会的东西翻译成企业能看懂的价值。映射依据主要来自公开 JD 的高频要求，以及 OpenAI / Anthropic / LangChain / Azure / AWS 的官方工程文档。 ⁸⁸

能力	对应岗位	企业重视程度	学习难度	作品集体现方式	面试考察方式	建议学习顺序
Python	几乎所有 AI Engineer / Applied AI / Solutions	极高	中	所有项目主线语言	手写接口、异步、数据处理、错误处理	最先
TypeScript / Node.js	AI Product Engineer / Fullstack AI / 前端集成	中高	中	前后端一体项目、web chat UI、MCP 工具	fullstack integration、SDK 使用	第二梯队
FastAPI / backend API	Applied AI / Product / Platform	极高	中	把 Agent 做成服务、加鉴权、加 streaming	设计 REST/stream、异常处理、幂等性	最先
SQL / database	RAG、BI、Solutions、Automation	高	中	ticket DB、BI agent、feedback store	schema 设计、JOIN、查询性能	最先

能力	对应岗位	企业重视程度	学习难度	作品集体现方式	面试考察方式	建议学习顺序
Docker / deployment	Applied AI / Platform / Solutions	高	中	容器化部署、Dockerfile、compose、云部署	部署链路、环境变量、镜像瘦身	最先
OpenAI API / Responses API / Agents SDK	AI Engineer / Applied AI / Product	高	中	使用 tool calling、file search、guardrails、evals	为什么选 Responses 还是 Agents SDK、怎么保持状态	第二梯队
Claude / MCP	Agent 平台、开发者工具、企业集成	中高且上升	中	接远程 MCP server、做工具网关	MCP 是什么、怎么做 allowlist/OAuth/权限隔离	第二梯队
LangChain / LangGraph	Applied AI / Agentic AI / LangGraph 相关	高，但不是第一优先级	中高	图式编排、checkpoint、HITL、长流程	什么时候用 graph、什么时候不用	第三梯队
RAG / vector DB / hybrid search	RAG Engineer / AI Engineer / 客服文档场景	极高	中高	文档问答、客服、合同比对	chunking、索引、召回、reranking、grounding	最先
tool calling / function calling	几乎所有 Agent 岗	极高	中	CRM、工单、浏览器、SQL、文件等工具接入	参数 schema、重试、工具失败回退	最先
workflow orchestration	Automation / Agentic / Solutions	高	中高	工单流转、审批、步骤恢复	workflow vs agent 如何取舍	第二梯队
state management	LangGraph / Agents / 长流程系统	高	中高	session、checkpoint、resume、thread store	怎么恢复中断、如何避免上下文污染	第二梯队
memory / context engineering	AI Engineer / Product	高	中高	用户记忆、短期状态、知识注入	记忆类型、压缩、过期策略	第二梯队

能力	对应岗位	企业重视程度	学习难度	作品集体现方式	面试考察方式	建议学习顺序
evals / LLM-as-judge / RAGAS / LangSmith	Applied AI / Platform / RAG	极高	中高	离线集、回归集、在线评分面板	如何定义成功、如何防 evaluator 漂移	最先
tracing / observability	Applied AI / Platform / Solutions	极高	中	Langfuse / LangSmith / OTEL trace	你 trace 什么、怎么定位 bad run	最先
guardrails	AI Engineer / Platform / 受监管行业	高	中	输入过滤、输出验证、工具审批	prompt injection、防越权、防幻觉	第二梯队
human-in-the-loop	客服、文档、财务、法务、automation	高	低到中	人审节点、审批按钮、队列复核	哪些动作必须停下等人	最先
browser automation	AI Automation / Applied AI / Operations	场景性很高	中高	Playwright/浏览器流程 Agent	页面变化、重试、脚本稳定性	第三梯队
code agents	DevTools / AI Engineer / Platform	中高	中高	PR review、测试修复、repo assistant	repo context、sandbox、test loop	第三梯队
cloud: AWS / Azure / GCP	Solutions / Platform / Applied AI	高	中高	云上部署、权限、日志、对象存储、消息队列	画架构图、服务选型、成本	第二梯队
security / permission / audit	Enterprise AI 全方向	极高	中高	RBAC、审批、审计日志、workspace limits	如何防误操作与越权	最先
product sense / business analysis	AI Product / Solutions / Applied AI	极高	中	README 的 KPI、场景边界、失败成本	问“为什么做这个，不做那个”	全程并行

最值得提醒的一点是：**框架熟练度不应该先于工程可交付能力**。OpenAI 的最佳实践强调工具、状态、guardrails、evals；LangChain 强调 build-test-ship-observe-refine；真实 JD 则要求你把这些变成 API、CI/CD、监控和业务指标。换句话说，企业不是在招“框架收藏家”，是在招“能把 uncertain system 做稳的人”。 89

作品集项目建议

下面这 7 个项目，都是按“真实企业问题 > 最小闭环 > 可评估 > 可审计 > 可部署”来设计的。它们不是为了炫技，而是为了映射到你真正能投递的岗位。

项目名称	对应岗位	业务场景	最小版本	进阶版本	技术栈	数据来源	工具调用、状态、eval、trace、权限设计	部署
企业资料研究与销售线索 Agent	Applied AI、AI Solutions、AI Product、Consultant	销售运营、BD 研究、线索预研	输入公司名单，自动抓取官网/公告/公开文档，输出带引用的公司 brief、线索总结、首封邮件草稿	接 CRM、会议记录、历史互动；支持批量异步研究、lead scoring、审批发送	Python、FastAPI、Responses/ Agents SDK 或 LangGraph、Postgres、Langfuse	官网、新闻稿、SEC/年报、公开产品页	工具： web/file/ CRM stub； 状态： lead thread + source cache； eval： citation precision、lead relevance、邮件可用性； trace： 全链路 research trace； 审批： 外发邮件必须人工确认	Remote Fly EC
RAG 客服与工单处理 Agent	AI Engineer、RAG Engineer、Automation、Solutions	客服问答 + 工单分流 + 转人工摘要	帮助中心问答，带引用；复杂问题自动分类到队列；转人工时生成 summary	增加订单查询、权限校验、工单优先级、用户画像与 SLA	Python、FastAPI、pgvector/ OpenSearch/ Qdrant、Langfuse/OTel	公开帮助中心、FAQ、产品手册、模拟工单	工具： 知识检索、ticket API、order API； 状态： user session + case thread； eval： groundedness、routing accuracy、resolution rate； trace： 检索与工具调用分层日志； 审批： 退款/改订单动作停在人审节点	Cloud Run EC、Rail

项目名称	对应岗位	业务场景	最小版本	进阶版本	技术栈	数据来源	工具调用、状态、eval、trace、权限设计	部
文档审查与合同风险 Agent	RAG Engineer、Applied AI、Legal/ Compliance AI、Solutions	合同审查、政策/制度比对、证据抽取	上传 PDF，抽关 键条款、比对模 板、输出 风险清单 和引用页 码	增加 OCR、 字段抽取、 差异红线建 议、审查工 作台、批处 理队列	Python、OCR/ 文档解析、向 量库、规则引 擎、FastAPI	公开合 同模 板、招 标文 档、政 策 PDF	工具： OCR、 clause compare、 template DB； 状态： document job + section index； eval： 字段准确率、条款召回、证据对齐； trace： 文档处理 pipeline log； 审批： 最终意见必须人工签发	Do obj sto qu wo
数据分析与 BI 问答 Agent	AI Engineer、Applied AI、Analytics AI、Solutions	“为什么 指标涨 跌”“发 生什么 异常”	NL2SQL + 可解释答 案 + 图 表，数据 库只读	增加假设 树、多步探 索、异常检 测、SQL 复 核、看板导 出	Python、 DuckDB/ Postgres、 SQLAlchemy、 Plotly/ Matplotlib、 FastAPI	Kaggle/ SaaS 模 拟数 据、客 服工单 数据、 自建业 务库	工具： SQL executor、 chart tool； 状态： analysis trace + query history； eval： SQL correctness、 chart-answer consistency、 business usefulness rubric； trace： 每次 query plan； 审批： 只读权限，禁止写库	Str + A int we
浏览器流程自动化 Agent	AI Automation、Applied AI、Operations AI	无 API 的 后台流 程、资料 录入、门 户操作	在受控 demo 页面 上自动查 询状态、 填写草 稿、截图 留痕	多系统串 联、失败重 试、审批恢 复、DOM 变化适配	Python、 Playwright、 FastAPI、 Redis/queue、 Slack webhook	自建 demo portal、公开 mock 表单	工具： browser actions、 notification、 screenshot； 状态： step checkpoint + screenshot trail； eval： task success rate、 retry rate； trace： 逐步回放； 审批： 所有写操作前必须点击批准	容 wo

项目名称	对应岗位	业务场景	最小版本	进阶版本	技术栈	数据来源	工具调用、状态、eval、trace、权限设计	部署
代码审查与修复 Agent	AI Engineer、DevTools AI、Platform	PR review、缺陷定位、测试修复	拉取 PR diff, 跑 lint/test, 生成 review comments	自动生成修复 patch、创建修复分支、历史问题模式分析	Python/TS、GitHub API、pytest/eslint、sandbox runner	开源仓库、你自己的 lab 仓库	工具 : repo、test runner、lint; 状态 : PR thread + artifacts; eval : review precision、fix success rate、test delta; trace : 评论生成与工具执行 span; 审批 : 禁止自动 merge	Git Act sm da
投研与市场研究 Agent	Applied AI、Research AI、Consultant、Product	行业报告、竞品跟踪、市场情报	指定主题, 限定官方来源, 输出带引用报告	多角色协作: planner/researcher/editor; 监控 watchlist; 缓存 + 定期刷新	Python、Responses API、file parser、vector store、report generator	官网、年报、新闻稿、监管文件	工具 : web/file search、report writer; 状态 : research plan + source graph; eval : coverage、freshness、citation quality; trace : 研究步骤与来源树; 审批 : 对外发布前人工审稿	We exp PD Ma
内部政策与 SOP Agent	AI Solutions、AI PM、Automation、Enterprise IT	HR/IT/法务/采购内部知识与流程	员工政策问答 + 表单草拟 + FAQ 引用	整合审批流、目录权限、跨部门工具调用	Python、FastAPI、MCP/SharePoint stub、vector store	自建员工手册、IT SOP、采购流程文档	工具 : 知识库、表单、审批; 状态 : employee session + workflow node; eval : answer quality、handoff quality、policy compliance; trace : 审计日志; 审批 : 敏感操作停在人审	内政 der Do

这些项目分别对应前面真实企业实践中的主流方向：销售研究和 CRM 辅助、客服与工单、文档处理、数据分析、流程自动化、研发提效、投研研究、内部办公自动化。换句话说，它们不是为了“像公司”，而是直接从企业已公开落地的任务形态中抽象出来的。 90

如果你时间有限，我最建议优先做三类项目：

第一，**RAG 客服 + 工单处理 Agent**。因为它同时覆盖检索、工具调用、状态、评测、升级、人审，几乎是所有 ToB 企业最容易理解的 Agent 项目。 ⁹¹

第二，**文档审查/合同风险 Agent**。因为它非常贴近真实企业中的“高价值、高风险、必须可审计”的任务，能显著区分你和只会做聊天机器人的候选人。 ⁹²

第三，**数据分析或市场研究 Agent**。因为企业真正愿意为“帮业务人员做分析/研究”买单，而这里又天然适合展示引用、推理、SQL/搜索工具、报告生成与评测。 ⁹³

求职路线与面试准备

求职路线

下面三条路线是建议，不是唯一答案。它们的底层逻辑很简单：**保留你现有优势，再补企业最在意的短板。**

路线	当前优势	主要短板	三个月学习计划	必做项目	可选项目	简历关键词	面试准备重点	不建议投入的方向
后端/全栈工程师转 AI Agent Engineer	API、服务化、数据库、部署、工程规范	模型评测、RAG 细节、prompt/tool 设计、LLM 失效模式	第一个月补 RAG + tool calling + structured output；第二个月做客服/工单项目并加 eval/tracing；第三个月做文档审查或代码审查项目并上线	RAG 客服/工单 Agent；代码审查 Agent	浏览器自动化或 BI Agent	Python、FastAPI、RAG、tool calling、evaluation、observability、Docker、AWS	系统设计、延迟/成本、故障定位、审批与权限	过早执着框架对比；先学一堆多 Agent pattern

路线	当前优势	主要短板	三个月学习计划	必做项目	可选项目	简历关键词	面试准备重点	不建议投入的方向
数据/算法/机器学习背景转 LLM/RAG/Agent Engineer	embedding、向量、实验设计、模型理解、数据处理	后端交付、API、鉴权、部署、产品化	第一个月补后端 + FastAPI + SQL + Docker；第二个月做文档审查或 BI Agent；第三个月加监控、权限、人审，并完成 blog/README	文档审查 Agent；数据分析 Agent	投研/市场研究 Agent	RAG、retrieval、evaluation、Python backend、MLOps、deployment	classic RAG vs agentic retrieval、eval 设计、上线治理	一开始把大量时间投入微调/训练，而不做应用落地
产品/运营/咨询背景转 AI Solutions / AI Product / AI Automation	需求理解、流程洞察、客户沟通、方案表达、业务敏感度	编码深度、服务化能力、调试能力	第一个月学 Python 基础 + API 调用 + SQL；第二个月做销售研究 Agent 或内部 SOP Agent；第三个月补部署、日志、审批流，并准备交付型面试材料	企业资料研究与销售线索 Agent；内部政策与 SOP Agent	浏览器流程自动化 Agent	AI solutions、workflow automation、requirements discovery、business analysis、PoC delivery、human-in-the-loop	用例选择、ROI、项目推进、用户 adoption、风险边界	只做 no-code demo；没有代码和部署能力就直接投“工程岗”

针对福建本地市场，再补一个实际建议：如果你愿意留在福州/厦门，简历里一定要把“**业务问题—方案—交付—上线—评测**”写完整。本地招聘观察已经很明确地说，企业选人标准正在从“你学过什么”转到“你能解决什么”。⁹⁴

面试准备

下面这组问题覆盖你最常遇到的 13 类题型。它们不是“标准答案”，而是“合格回答应触达的层次”。

类别	问题	面试官想考什么	合格回答要点	常见错误	应该用什么项目证明
基础概念	什么时候一个系统算 Agent，而不是普通 workflow?	你是否理解 agent 的边界	说明 agent 至少包含模型驱动决策、工具调用、状态延续、多步执行；但不是所有 LLM 流程都该 agent 化。引用 single-agent 优先原则更好。 ⁹⁵	把所有带 LLM 的东西都叫 agent	客服/工单 Agent
Agent 系统设计	设计一个企业客服 Agent，你会怎么拆?	系统分层能力	输入层、身份层、知识层、工具层、状态层、fallback、人审、trace、eval、运营面板。	只讲 prompt，不讲系统与人审	客服/工单 Agent
RAG	你怎么排查“答非所问/看起来有引用但其实错了”?	你对 RAG 问题分层是否清楚	区分 ingestion、chunking、metadata、retrieval、rerank、generation、citation binding；做 retrieval eval 与 groundedness eval。 ⁹⁶	一上来就说“换更强模型”	文档审查 Agent / 客服 Agent
tool calling	你如何让模型安全调用外部 API?	你是否懂 schema、校验、幂等和审批	JSON schema、参数白名单、只读默认、写操作审批、错误回退、重试和审计。 ⁹⁷	让模型直接拼接 URL 或执行危险动作	销售研究 Agent / 浏览器 Agent
workflow vs agent	工单流转应该做 deterministic workflow 还是 agent?	你能否按业务复杂度选型	规则明确的节点用 workflow；信息不完整、需要判断或跨源搜索的节点再引入 Agent。	动不动就多 Agent	工单处理 Agent
LangGraph / Agents SDK / MCP	什么时候选 LangGraph、OpenAI Agents SDK、MCP?	你是否会工具选型	Agents SDK 适合 code-first tool orchestration/guardrails/tracing；LangGraph 适合状态图、checkpoint、HITL；MCP 适合标准化接入外部工具和数据。 ⁹⁸	把三者当可互换“流行词”	浏览器 Agent / 内部 SOP Agent

类别	问题	面试官想考什么	合格回答要点	常见错误	应该用什么项目证明
evals	你怎么做 agent 的离线和在线评测？	你是否能把质量说清楚	离线回归集 + rubrics/LLM-as-judge + 人工抽检；线上做 traces、annotation queue、用户反馈、关键路径采样。 ⁹⁹	只说“人工看一下”	任何主项目
observability	你会 trace 什么？	你会不会 debug 不确定系统	trace user input、retrieval hits、tool args、tool latency、final output、cost、fallback、approval pause。	只看 HTTP status 和 GPU 利用率	客服 Agent / BI Agent
guardrails	你如何防 prompt injection 和越权操作？	安全意识	输入过滤、来源白名单、输出校验、工具分级、审批、沙箱、RBAC、审计。 ¹⁰⁰	以为 system prompt 就足够安全	文档审查 Agent / 浏览器 Agent
成本优化	如果 Agent 成本太高你怎么优化？	工程与商业意识	路由小模型、缓存、classic RAG 取代复杂规划、并行化、限制工具预算、批处理异步化。OpenAI 也明确建议先达到准确率目标，再用更小模型降成本。 ¹⁰¹	只会说“降低 max_tokens”	客服 Agent / 研究 Agent
权限安全	企业内部 Agent 为什么一定要讲权限和审计？	你是否理解企业上线条件	数据访问是分层的；工作区限额、IAM、审批日志、谁做了什么必须可追踪。 ¹⁰²	把“登录态”当成全部安全设计	内部 SOP Agent
企业落地	你如何判断一个 Agent 该不该进生产？	产品判断力	要看任务闭环、失败成本、可观察性、人工兜底、指标基线、运营能力，而不是只看 demo 漂不漂亮。 ¹⁰³	只跟面试官吹“效果很好”	任一上线风格项目
项目复盘	你项目里最真实的一次失败是什么？	你是否真正做过，而不是抄 demo	讲一个你定位问题、加 trace、重做 eval、改边界、加审批的过程。	没有 failure story，只有成功吹嘘	你最成熟的那个项目

仓库建议与最终判断

对你的仓库建设建议

如果你的仓库目标是“系统学习 AI Agent 技术，并最终形成求职作品集”，那么结构上应该从“笔记型仓库”升级为“研究 + 实验 + 作品集 + 求职材料”四层。

先说应该新增的 `research/use-cases` 文件。建议至少补齐这几类：

- `enterprise-knowledge-agentic-rag.md`
- `customer-support-and-escalation-agent.md`
- `ticket-triage-and-action-agent.md`
- `document-review-and-contract-risk-agent.md`
- `bi-analytics-agent.md`
- `code-review-and-fix-agent.md`
- `browser-automation-with-human-approval.md`
- `sales-ops-and-lead-research-agent.md`
- `market-research-and-investment-research-agent.md`
- `internal-ops-and-sop-agent.md`

这些主题都不是泛泛而谈，而是和前面已验证过的真实落地场景一一对应。 104

再说应该新增的 `research/open-source-projects` 文件。最有求职价值的不是“星多就学”，而是“和 JD 高频能力直接对应”的项目与生态：

- `openai-agents-sdk.md`
- `langgraph-production-patterns.md`
- `mcp-and-remote-tools.md`
- `langsmith-langfuse-phoenix-observability.md`
- `azure-agentic-rag-notes.md`
- `bedrock-knowledge-bases-and-idp.md`
- `github-copilot-code-review-and-coding-agents.md`
- `modelcontextprotocol-servers-ecosystem.md`

对应的官方仓库和官方文档，至少值得长期跟踪 OpenAI Agents SDK、LangGraph、MCP、Langfuse 这四条主线。 105

`labs` 这一层，不要再做泛 demo，应该直接进入“项目孵化模式”。我建议至少上这 5 个 lab：

- `lab-rag-support-triage`
- `lab-contract-review-agent`
- `lab-bi-analyst-agent`
- `lab-browser-approval-runner`
- `lab-code-review-agent`

如果你精力足够，再加：

- `lab-sales-research-agent`
- `lab-internal-sop-agent`

这些 lab 最终要演进成可上简历的项目，而不是留在 notebook。每个 lab 至少都要有：app/、evals/、traces/、docs/architecture.md、README.md、demo.gif。这是你把实验变成作品集的关键。这个建议来自真实企业对评测、可观测性和交付的要求。 106

哪些 notes 最适合写成求职博客？我建议优先这五篇：

- 为什么企业需要的不是 Demo Agent
- Workflow 与 Agent 怎么选
- 我如何给 RAG 客服系统做 Citation 与 Eval
- 把 LangGraph / Agents SDK / MCP 放回正确位置
- 为什么 Prompt Engineering 不是完整的工程能力

这些标题本身就对应当前招聘市场的误区和面试高频点。 107

哪些实验最适合包装成简历项目？如果只能放三项，我推荐：

- 企业知识库 + 客服/工单 Agent
- 文档审查与合同风险 Agent
- 数据分析或销售研究 Agent

这三项组合最能覆盖当前企业最常见的知识、流程、分析三条主线。 108

哪些主题暂时不要碰？我建议暂缓这几类：

- 纯“多 Agent 模式大合集”
- 过度聚焦 fine-tuning/训练，而没有应用交付
- 只做 no-code agent builder 对比
- 把 Prompt Engineer 包装成核心工程线
- 花大量时间比较 CrewAI / AutoGen / 某新框架，而没有一个项目真正上线

这些方向不是没价值，而是在 6 个月求职视角下 ROI 不高。真实岗位更看你能否解决业务问题、稳定交付、可评估、可审计、可维护。 109

未来四周最值得执行的求职导向计划

周次	目标	产出
第一周	明确主投岗位与仓库重构	选定主线：Applied AI / AI Engineer / AI Solutions；建好 research 与 Labs 目录；列出 2 个必做项目
第二周	完成项目一最小闭环	做出“RAG 客服 + 工单分流”的可运行版本；加最基本 trace 与 eval
第三周	完成项目二最小闭环	做出“文档审查 Agent”；重点补 citation、低置信度回退、人审节点
第四周	包装与投递启动	补 README、架构图、demo、博客；整理简历 bullet；开始投递本地与远程岗位

最终判断

AI Agent 方向现在最适合什么背景的人进入？

最适合三类人：第一类是**后端/全栈工程师**，因为很多岗位本质是“把 AI 做成服务”；第二类是**数据/ML 背景但愿意补工程交付的人**，因为 RAG、eval、检索和分析场景很多；第三类是**产品/运营/咨询背景但愿意补最小工程能力的人**，他们更适合 AI Solutions / Automation / Product 方向。纯“提示词背景”、纯 no-code 背景，切入工程岗会更难。 ¹¹⁰

新手应该先做工程项目，还是先学框架？

先做工程项目，再带着问题学框架。原因很简单：OpenAI 和 LangChain 都在强调，应从明确的 use case、工具、状态、eval 和观测出发，而不是先囤框架。框架是加速器，不是目标。 ⁶⁰

最值得优先学的 10 个技能是什么？

我会按这个顺序排：

1. Python
2. FastAPI / 后端 API
3. SQL / 数据建模
4. Docker / 基础部署
5. RAG / hybrid retrieval / grounding
6. tool calling / structured output
7. evals / regression / LLM-as-judge
8. tracing / observability
9. security / permission / human approval / audit
10. product sense / business analysis

这些技能几乎完整覆盖了近期 JD 和官方生产化文档的公共交集。 ¹¹¹

最值得做的 3 个作品集项目是什么？

最推荐的是：

- 企业知识库 + 客服/工单一体 Agent
- 文档审查与合同风险 Agent
- 数据分析或市场/销售研究 Agent

这三类最贴近企业实际在花钱的方向，也最能展示可评估、可审计、可维护的工程能力。 ¹¹²

哪些岗位最现实？

最现实的是 AI Engineer、Applied AI Engineer、AI Solutions Engineer、AI Product Engineer、AI Automation Engineer，以及带一点 narrower scope 的 RAG Engineer。对后端转型者尤其现实的是 Applied AI / AI Engineer；对咨询/产品转型者尤其现实的是 AI Solutions / AI Product / AI Automation。 ¹¹³

哪些岗位看起来热但风险高？

独立 Prompt Engineer、只押注 LangGraph 这个框架名的岗位、标题花哨但职责模糊的“Agentic AI Engineer”初创岗，以及只做 no-code AI 操作员的岗位，风险都更高。它们不是没有机会，而是可迁移性和岗位稳定性较差。 ¹¹⁴

如果目标是 6 个月内找相关工作，应该如何安排学习和项目？

最稳妥的安排是：

- 前两个月：补工程底座，完成一个客服/工单或知识库 Agent
- 第三到四个月：完成文档审查或数据分析 Agent，并补 eval/tracing/approval
- 第五个月：把两个项目升级到“可投简历版本”，补博客、架构图、指标
- 第六个月：集中投递、做面试题库复盘、根据 JD 做定向改造

如果你重点考虑福建，建议同时布局**厦门优先、福州并行**。从目前公开样本看，厦门的 AI 应用/大模型/Agent 岗位上限和密度略好，福州则更适合投 AI 应用、产品、企业数字化和本地交付类岗位。 ¹¹⁵

一句话收束这次调研：**AI Agent 方向仍然值得进入，但最值得进入的方式不是追热点，而是把自己训练成“能把不确定的 AI 系统，做成稳定企业软件”的人**。这类能力，既服务真实项目，也最能转化成作品集和求职胜率。 ¹¹⁶

¹ ² ⁶ ⁷ ¹⁹ ⁴³ ⁶⁰ ⁶² ⁹⁵ ¹⁰¹ ¹⁰³ ¹⁰⁷ ¹⁰⁹ <https://openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents/>

<https://openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents/>

³ ¹⁷ ²⁰ ⁹¹ ¹⁰⁸ ¹¹² <https://www.microsoft.com/en/customers/story/23524-holland-america-line-microsoft-copilot-studio>

<https://www.microsoft.com/en/customers/story/23524-holland-america-line-microsoft-copilot-studio>

⁴ ⁴⁴ ⁴⁷ ⁵⁵ ⁶⁴ ⁶⁷ ⁷³ ¹⁰⁶ ¹¹³ <https://job-boards.greenhouse.io/solutions/jobs/4680768006>

<https://job-boards.greenhouse.io/solutions/jobs/4680768006>

⁵ ⁵⁷ ¹¹⁰ ¹¹¹ <https://job-boards.greenhouse.io/bandwidth/jobs/7844136>

<https://job-boards.greenhouse.io/bandwidth/jobs/7844136>

⁸ ⁶¹ <https://job-boards.greenhouse.io/splitero/jobs/5162723008>

<https://job-boards.greenhouse.io/splitero/jobs/5162723008>

⁹ ⁷⁸ ⁸⁵ ⁸⁷ ¹¹⁵ <https://m.zhaopin.com/jobs/CC890910140J40844201914.htm>

<https://m.zhaopin.com/jobs/CC890910140J40844201914.htm>

¹⁰ ⁸⁹ <https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents>

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents>

¹¹ ¹² ¹⁵ ¹⁰⁴ <https://www.microsoft.com/en/customers/story/26166-microsoft-microsoft-copilot-studio>

<https://www.microsoft.com/en/customers/story/26166-microsoft-microsoft-copilot-studio>

¹³ ¹⁴ ⁹⁶ <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview>

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview>

¹⁶ <https://www.microsoft.com/en/customers/story/22686-eneco-microsoft-copilot-studio>

<https://www.microsoft.com/en/customers/story/22686-eneco-microsoft-copilot-studio>

¹⁸ <https://www.microsoft.com/en/customers/story/26459-tiendas-cuadra-microsoft-copilot-studio>

<https://www.microsoft.com/en/customers/story/26459-tiendas-cuadra-microsoft-copilot-studio>

²¹ <https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/cato-networks-accelerates-customer-support-with-ai-innovation>

<https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/cato-networks-accelerates-customer-support-with-ai-innovation>

22 33 <https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/fiserv-drives-enterprise-wide-agentic-ai-adoption>
<https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/fiserv-drives-enterprise-wide-agentic-ai-adoption>

23 26 92 <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/how-conde-nast-accelerated-contract-processing-and-rights-analysis-with-amazon-bedrock/>
<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/how-conde-nast-accelerated-contract-processing-and-rights-analysis-with-amazon-bedrock/>

24 25 <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/intelligent-document-processing-at-scale-with-generative-ai-and-amazon-bedrock-data-automation/>
<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/intelligent-document-processing-at-scale-with-generative-ai-and-amazon-bedrock-data-automation/>

27 28 29 93 <https://www.databricks.com/blog/introducing-genie-agent-mode>
<https://www.databricks.com/blog/introducing-genie-agent-mode>

30 32 <https://github.blog/changelog/2025-04-04-copilot-code-review-now-generally-available/>
<https://github.blog/changelog/2025-04-04-copilot-code-review-now-generally-available/>

31 <https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security>
<https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security>

34 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses>
<https://developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses>

35 90 <https://www.langchain.com/blog/how-we-built-langchains-gtm-agent>
<https://www.langchain.com/blog/how-we-built-langchains-gtm-agent>

36 38 <https://cloud.google.com/blog/topics/customers/how-schroders-built-its-multi-agent-financial-analysis-research-assistant>
<https://cloud.google.com/blog/topics/customers/how-schroders-built-its-multi-agent-financial-analysis-research-assistant>

37 <https://www.langchain.com/blog/exa>
<https://www.langchain.com/blog/exa>

39 <https://www.microsoft.com/en/customers/story/24350-capita-microsoft-365-copilot>
<https://www.microsoft.com/en/customers/story/24350-capita-microsoft-365-copilot>

40 102 <https://docs.anthropic.com/en/api/rate-limits>
<https://docs.anthropic.com/en/api/rate-limits>

41 42 <https://www.microsoft.com/en/customers/story/25046-microsoft-dynamics-365-customer-service>
<https://www.microsoft.com/en/customers/story/25046-microsoft-dynamics-365-customer-service>

45 52 53 54 <https://jobs.ashbyhq.com/cohere/1fa01a03-9253-4f62-8f10-0fe368b38cb9>
<https://jobs.ashbyhq.com/cohere/1fa01a03-9253-4f62-8f10-0fe368b38cb9>

46 <https://www.langchain.com/blog/agent-engineering-a-new-discipline>
<https://www.langchain.com/blog/agent-engineering-a-new-discipline>

48 50 56 66 <https://job-boards.greenhouse.io/future/jobs/4683133005>
<https://job-boards.greenhouse.io/future/jobs/4683133005>

49 <https://jobs.lever.co/electric-twin/830093d0-b5bf-4e97-ae4e-385a431ba095>
<https://jobs.lever.co/electric-twin/830093d0-b5bf-4e97-ae4e-385a431ba095>

51 <https://job-boards.greenhouse.io/answerrocket/jobs/4592412008>
<https://job-boards.greenhouse.io/answerrocket/jobs/4592412008>

- 58 65 100 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/guardrails-approvals>
<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/guardrails-approvals>
- 59 <https://job-boards.greenhouse.io/cognite/jobs/4857558101>
<https://job-boards.greenhouse.io/cognite/jobs/4857558101>
- 63 <https://job-boards.greenhouse.io/focused/jobs/6541249003>
<https://job-boards.greenhouse.io/focused/jobs/6541249003>
- 68 <https://job-boards.greenhouse.io/machinifyinc/jobs/4146862009>
<https://job-boards.greenhouse.io/machinifyinc/jobs/4146862009>
- 69 <https://jobs.lever.co/system1/84bab2c5-da41-4eea-bab7-31ddcdfc8cbc>
<https://jobs.lever.co/system1/84bab2c5-da41-4eea-bab7-31ddcdfc8cbc>
- 70 <https://job-boards.greenhouse.io/securityscorecard/jobs/7815975>
<https://job-boards.greenhouse.io/securityscorecard/jobs/7815975>
- 71 <https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7650500003>
<https://job-boards.greenhouse.io/okx/jobs/7650500003>
- 72 <https://job-boards.greenhouse.io/cclfg/jobs/4247533009>
<https://job-boards.greenhouse.io/cclfg/jobs/4247533009>
- 74 86 <https://m.zhaopin.com/jobs/CCL1479454540J40721840814.htm>
<https://m.zhaopin.com/jobs/CCL1479454540J40721840814.htm>
- 75 <https://m.zhipin.com/zhaopin/2940c58daaba86650nR83tW4Fg~~/>
<https://m.zhipin.com/zhaopin/2940c58daaba86650nR83tW4Fg~~/>
- 76 [https://m.liepin.com/job/1979518939.shtml?](https://m.liepin.com/job/1979518939.shtml?pgRef=c_h5_company_page%3Ac_h5_company_similar_job_listcard%402_79518939%3A1%3Agw.a484a0f6-639732127)
[pgRef=c_h5_company_page%3Ac_h5_company_similar_job_listcard%402_79518939%3A1%3Agw.a484a0f6-639732127](https://m.liepin.com/job/1979518939.shtml?pgRef=c_h5_company_page%3Ac_h5_company_similar_job_listcard%402_79518939%3A1%3Agw.a484a0f6-639732127)
[https://m.liepin.com/job/1979518939.shtml?](https://m.liepin.com/job/1979518939.shtml?pgRef=c_h5_company_page%3Ac_h5_company_similar_job_listcard%402_79518939%3A1%3Agw.a484a0f6-639732127)
[pgRef=c_h5_company_page%3Ac_h5_company_similar_job_listcard%402_79518939%3A1%3Agw.a484a0f6-639732127](https://m.liepin.com/job/1979518939.shtml?pgRef=c_h5_company_page%3Ac_h5_company_similar_job_listcard%402_79518939%3A1%3Agw.a484a0f6-639732127)
- 77 <https://www.liepin.com/city-fuzhou/zpaizc/>
<https://www.liepin.com/city-fuzhou/zpaizc/>
- 79 <https://m.liepin.com/job/1975577593.shtml>
<https://m.liepin.com/job/1975577593.shtml>
- 80 <https://m.liepin.com/job/1973141309.shtml>
<https://m.liepin.com/job/1973141309.shtml>
- 81 [https://m.liepin.com/job/1975700557.shtml?](https://m.liepin.com/job/1975700557.shtml?pgRef=c_h5_city_search_page%3Ac_h5_city_search_job_listcard%402_75700557%3A1%3A)
[pgRef=c_h5_city_search_page%3Ac_h5_city_search_job_listcard%402_75700557%3A1%3A](https://m.liepin.com/job/1975700557.shtml?pgRef=c_h5_city_search_page%3Ac_h5_city_search_job_listcard%402_75700557%3A1%3A)
[https://m.liepin.com/job/1975700557.shtml?](https://m.liepin.com/job/1975700557.shtml?pgRef=c_h5_city_search_page%3Ac_h5_city_search_job_listcard%402_75700557%3A1%3A)
[pgRef=c_h5_city_search_page%3Ac_h5_city_search_job_listcard%402_75700557%3A1%3A](https://m.liepin.com/job/1975700557.shtml?pgRef=c_h5_city_search_page%3Ac_h5_city_search_job_listcard%402_75700557%3A1%3A)
- 82 84 <https://m.liepin.com/job/1978557901.shtml>
<https://m.liepin.com/job/1978557901.shtml>
- 83 <https://m.zhipin.com/zhaopin/92170f2f3d0886400nV92dS1Fw~~/>
<https://m.zhipin.com/zhaopin/92170f2f3d0886400nV92dS1Fw~~/>
- 88 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/running-agents>
<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/running-agents>

94 https://www.fujian.gov.cn/zwgk/ztzl/zswzjjylzzccs/sj/zx/202604/t20260426_7131330.htm

https://www.fujian.gov.cn/zwgk/ztzl/zswzjjylzzccs/sj/zx/202604/t20260426_7131330.htm

97 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/tools>

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/tools>

98 <https://developers.openai.com/api/docs/libraries>

<https://developers.openai.com/api/docs/libraries>

99 <https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals>

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals>

105 <https://github.com/openai/openai-agents-python>

<https://github.com/openai/openai-agents-python>

114 <https://www.linkedin.com/jobs/prompt-engineer-jobs>

<https://www.linkedin.com/jobs/prompt-engineer-jobs>

116 <https://openai.com/business/guides-and-resources/the-state-of-enterprise-ai-2025-report/>

<https://openai.com/business/guides-and-resources/the-state-of-enterprise-ai-2025-report/>